

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 14: Oxidación - Reducción (Redox)	2
1.1. Conceptos Fundamentales	2
1.2. Ajuste de Ecuaciones Redox (Método del Ion-Electrón)	2

1. Tema 14: Oxidación - Reducción (Redox)

Así como las reacciones ácido-base consisten en la transferencia de protones, las reacciones Redox consisten en la **transferencia de electrones** entre las especies químicas.

1.1. Conceptos Fundamentales

Para saber si un átomo ha ganado o perdido electrones, calculamos su **Número de Oxidación (N.O.)**, que es la carga ficticia que tendría el átomo si todos los enlaces fueran 100 % iónicos. *Reglas básicas del N.O.:* Oxígeno suele ser -2 , Hidrógeno $+1$, metales alcalinos $+1$, alcalinotérreos $+2$, y elementos libres cero. La suma de los N.O. de una molécula neutra es 0, y la de un ion es igual a su carga.

- **Oxidación:** Pérdida de electrones. El N.O. **aumenta** (se hace más positivo).
- **Reducción:** Ganancia de electrones. El N.O. **disminuye** (se reduce, se hace más negativo).

Ambos procesos ocurren simultáneamente. El reactivo que se reduce obliga al otro a oxidarse, por lo que actúa como **Agente Oxidante**. El reactivo que se oxida actúa como **Agente Reductor**.

1.2. Ajuste de Ecuaciones Redox (Método del Ion-Electrón)

Las ecuaciones Redox no se pueden ajustar a ojo; requieren un método estricto para garantizar que los electrones perdidos igualen a los ganados.

Pasos en Medio Ácido (el más común en EvAU):

1. Calcular los N.O. de todos los elementos para identificar quién se oxida y quién se reduce.
2. Escribir las **semirreacciones** de oxidación y reducción solo con los iones implicados (disociando sales y ácidos; NUNCA se disocian óxidos, peróxidos ni elementos libres).
3. **Ajuste de masas:**
 - Ajustar primero el átomo principal.
 - Ajustar los Oxígenos añadiendo moléculas de agua (H_2O) donde falten.
 - Ajustar los Hidrógenos añadiendo protones (H^+) en el lado contrario.
4. **Ajuste de cargas:** Añadir electrones (e^-) en el lado más positivo para que la carga total a ambos lados de la flecha sea idéntica. (En la oxidación los e^- quedan a la derecha; en la reducción, a la izquierda).
5. Igualar el número de electrones multiplicando las semirreacciones por números enteros, sumarlas y simplificar (H_2O y H^+).
6. Trasladar los coeficientes a la ecuación molecular original.

Ajuste en Medio Básico: Se siguen exactamente los mismos pasos 1 al 4 del medio ácido. Una vez hecho, por cada H^+ que hayamos puesto, sumamos un OH^- a **ambos lados** de la semirreacción. Los ($\text{H}^+ + \text{OH}^-$) del mismo lado se fusionan formando agua (H_2O), y se simplifica.